

My Steps

Manual do Utilizador

Gravação de percursos, navegação por voz e mapas
no seu telemóvel Android — sem contas e sem publicidade

Versão do manual 1.0 · Aplicação versão 1.0 · Novembro de 2026

Índice

1. Bem-vindo ao My Steps 4

1.1 Principais funções 4

1.2 Como usar este manual 4

2. Instalação e primeiro arranque 5

2.1 Requisitos 5

2.2 Instalar a aplicação 5

2.3 Permissões pedidas 5

2.4 Primeiro arranque 5

3. Conhecer o ecrã principal 6

3.1 Ecrã em repouso 6

3.2 Painel superior (HUD) 7

3.3 Indicador de qualidade do GPS 7

3.4 Gestos no mapa 7

3.5 Os botões do painel 8

4. Mapas 8

4.1 Fontes de mapa disponíveis 8

4.2 Mudar de mapa 8

4.3 Cache automática dos mapas online 8

4.4 Mapas offline (MBTiles) 9

4.5 Cor do mapa: claro e escuro 9

5. Gravar um percurso 10

5.1 Iniciar a gravação 10

5.2 Durante a gravação 10

5.3 Pausar e retomar 10

5.4 Parar e guardar 10

5.5 Gravar com o ecrã desligado 11

5.6 O que é gravado 11

6. Gravações guardadas 11

7. Ficheiros GPX 11

7.1 Abrir um GPX 11

7.2 O que a app lê de um GPX 12

7.3 O que aparece no mapa 12

7.4 Ficheiros grandes 12

8. Preparar a navegação: início e sentido 13

9. Navegar um percurso 13

9.1 Iniciar a navegação 13

9.2 O ecrã de navegação 14

9.3 Indicações visuais 15

9.4 Indicações de voz 15

9.5 Sair do percurso e regressar 16

9.6 Pausar, retomar e inverter (voltar para trás) 16

9.7 Parar a navegação 16

9.8 Chegada 16

9.9 Navegar com o ecrã desligado 16

10. A bússola 17

11. Qualidade do GPS e como a app a melhora 17

11.1 Filtros aplicados a cada posição 17

11.2 Frequência de leitura adaptada à velocidade 17

11.3 Boas práticas para mata, montanha e praia 18

12. Altitude e elevação acumulada 18

12.1 Como é medida 18

12.2 Onde aparece 18

13. Opções 19

14. Notificação e funcionamento em segundo plano 19

14.1 A notificação 19

14.2 Impedir que o telemóvel feche a app 19

14.3 Consumo de bateria 19

15. Privacidade e segurança dos dados 20

16. Resolução de problemas 21

17. Limitações conhecidas 22

Anexo A. Guia rápido 23

Gravar um percurso 23

Seguir um GPX ou uma gravação 23

Mapas 23

Anexo B. Valores técnicos 24

Anexo C. Glossário 25

Anexo D. Compilar e instalar (para quem compila a app) 25

1. Bem-vindo ao My Steps

O **My Steps** é uma aplicação Android feita para quem caminha, corre ou pedala **fora de estrada**: pinhal, mata, floresta, montanha e praia. Grava os seus percursos com GPS, abre ficheiros GPX, e guia-o ao longo de um trilho com **indicações de voz e no ecrã**, ao estilo das aplicações de carro, mas pensado para trilhos.

Tudo o que a aplicação faz com a sua localização acontece **dentro do telemóvel**: não precisa de criar conta, não há publicidade e as suas gravações não são enviadas para nenhum servidor.

1.1 Principais funções

- **Gravar percursos** com GPS de alta frequência e filtragem de ruído, mesmo com o ecrã desligado.
- **Abrir ficheiros GPX** (de outras aplicações, sites de trilhos ou do seu computador).
- **Navegar** um GPX ou uma gravação com **indicações de voz** (curvas, desvios, quilómetros restantes, chegada).
- **Navegar a partir de onde está**: se já estiver no trilho continua dali; se estiver longe, oferece levá-lo ao início com o Google Maps ou o Waze.
- **Inverter o sentido** do percurso ou escolher o ponto de início.
- **Mapas** OpenStreetMap, OpenTopoMap (relevo e trilhos) ou **mapas offline** no formato MBTiles; mapa **claro ou escuro** (automático dia/noite).
- **Painel de bordo**: distância, tempo, velocidade, altitude, subida e descida acumuladas e uma **bússola**.
- **Indicador de qualidade do GPS** com a precisão e o número de satélites.
- **Gestão de gravações**: mudar o nome, carregar como percurso, exportar para GPX e apagar.

1.2 Como usar este manual

Os nomes dos botões aparecem em **negrito** (por exemplo, **Gravar**). As caixas coloridas destacam informação importante:

DICA	Sugestões que tornam a utilização mais simples ou poupam bateria.
ATENÇÃO	Situações em que pode perder dados ou obter resultados inesperados.
SEGURANÇA	A aplicação é uma ajuda à orientação, **não substitui** o bom senso nem o equipamento de segurança. Leve sempre carregador portátil, água, um mapa ou bússola de reserva e avise alguém do seu itinerário.

2. Instalação e primeiro arranque

2.1 Requisitos

Item	Requisito
Sistema	Android 7.0 (API 24) ou superior; otimizado para Android 14.
GPS	Recetor GPS no telemóvel (todos os smartphones atuais). Não precisa de serviços Google.
Armazenamento	Algumas dezenas de MB para a aplicação e gravações. Mapas offline podem ocupar centenas de MB ou GB; a cache dos mapas online pode chegar a 1 GB.
Internet	Só para descarregar mapas online. O GPS, as gravações e a navegação funcionam sem rede.
Opcional	Barómetro (melhora a medição de subida/descida), sensor de rotação (bússola) e motor de voz com português instalado.

2.2 Instalar a aplicação

A aplicação é entregue como projeto para compilar no Linux (ver Anexo D). O resultado é um ficheiro `MySteps-debug.apk`. Para instalar:

1. No telemóvel, ative as **Opções de programador** (toque 7 vezes em *Número da compilação*, nas definições do telemóvel) e ative a **Depuração USB**.
2. Ligue o telemóvel ao computador por cabo USB e aceite a autorização no ecrã.
3. No computador execute `adb install -r MySteps-debug.apk` (ou `./setup_and_build.sh --install`, que compila e instala).
4. Se atualizar por cima de uma versão anterior, as suas gravações são mantidas.

> **NOTA** Se preferir, pode copiar o APK para o telemóvel e abri-lo com o gestor de ficheiros; o Android pedirá para permitir a instalação de aplicações desta origem.

2.3 Permissões pedidas

Permissão	Para que serve
Localização precisa	Obter a posição GPS para mostrar onde está, gravar e navegar.
Notificações (Android 13+)	Mostrar a notificação persistente enquanto grava ou navega.
Serviço em primeiro plano (localização)	Manter o GPS ativo com o ecrã desligado ou com outra aplicação aberta.
Manter o telemóvel ativo (WakeLock)	Impedir que o processador adormeça durante a gravação ou navegação.
Internet / estado da rede	Descarregar mapas online (OpenStreetMap, OpenTopoMap).

A aplicação **não pede acesso a todos os seus ficheiros**: os ficheiros GPX e MBTiles são escolhidos por si através do seletor de ficheiros do Android.

2.4 Primeiro arranque

1. Abra o **My Steps**. Verá um ecrã verde de abertura com o logótipo.

2 Aceite a permissão de **localização precisa** (escolha *Durante a utilização da app* ou *Precisa*) e, no Android 13+, a de notificações.

3 Certifique-se de que a **localização do telemóvel** (GPS) está ligada nas definições rápidas.

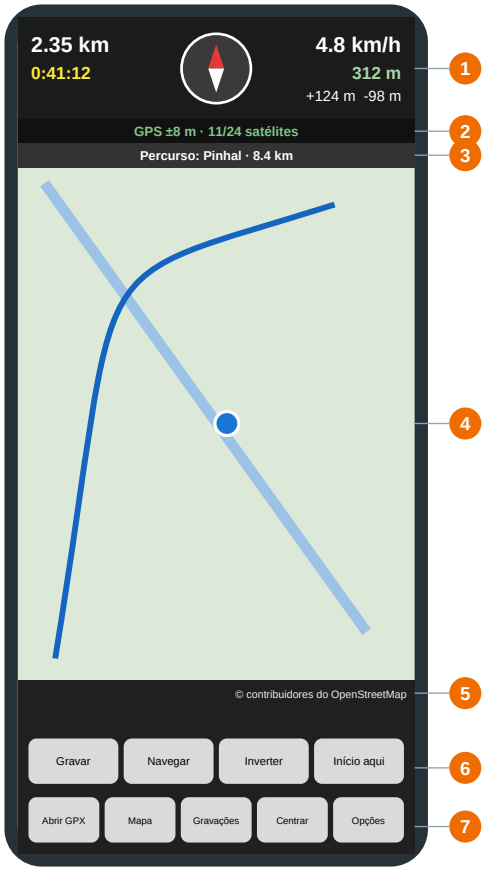
4 O mapa abre **centrado na sua posição**. Na primeira vez, o GPS pode demorar de alguns segundos a alguns minutos a obter o primeiro sinal (arranque a frio), sobretudo debaixo de árvores.

> **DICA** Para o primeiro sinal ser rápido, abra a app ao ar livre, com o céu limpo, e aguarde que o indicador de GPS mostre uma precisão de 10 m ou melhor antes de começar a gravar.

3. Conhecer o ecrã principal

O ecrã é dividido em três zonas: o **painel superior** (informação), o **mapa** e o **painel de botões**. O painel de botões muda consoante o que está a fazer, para só mostrar o que é necessário.

3.1 Ecrã em repouso



1 Painel superior (HUD). Distância e tempo à esquerda, bússola ao centro, velocidade e altitude à direita, subida e descida por baixo.

2 Indicador do GPS. Precisão e satélites usados.

3 Linha do percurso. Nome, comprimento, subida/descida e sentido do percurso carregado (só aparece com um percurso).

4 Mapa. A sua posição é o ponto azul; o percurso aparece a azul e o início com um marcador.

5 Atribuição do mapa (obrigatória nos mapas OpenStreetMap e OpenTopoMap).

6 Primeira linha de botões: Gravar, Navegar, Inverter, Início aqui.

7 Segunda linha de botões: Abrir GPX, Mapa, Gravações, Centrar, Opções.

3.2 Painel superior (HUD)

Posição	Mostra	Notas
Canto superior esquerdo	Distância percorrida (km) e tempo decorrido.	Contam durante a gravação ou navegação. A pausa congela ambos. Fora disso mostram o último valor.
Centro	Bússola.	Ver capítulo 10.
Canto superior direito	Velocidade (km/h) e altitude (m).	Em Android 14 ou superior a altitude é acima do nível do mar; em versões anteriores é a altitude GPS.
Por baixo da altitude	Subida e descida acumuladas (m).	Ver capítulo 12.

3.3 Indicador de qualidade do GPS

Por baixo do painel superior, uma faixa preta mostra a qualidade do sinal, por exemplo **GPS ±8 m · 11/24 satélites**: o primeiro número é a precisão estimada da posição (±metros) e os dois seguintes são os satélites *usados* sobre os *visíveis*. A faixa só aparece quando o GPS está ativo.

Cor / texto	Significado
Verde (±10 m ou melhor)	Sinal bom. Boa altura para começar a gravar ou navegar.
Amarelo (±11 a ±25 m)	Sinal razoável (típico sob copas de árvores).
Laranja (acima de ±25 m)	Sinal fraco. A posição pode ter erros; as distâncias são menos fiáveis.
Laranja “à procura de sinal”	Ainda sem posição. Aguarde ao ar livre.
Vermelho “Sinal GPS perdido”	Há mais de 20 segundos sem uma posição aceitável.

3.4 Gestos no mapa

Gesto	Efeito
Arrastar	Desloca o mapa.
Pinçar (dois dedos) ou toque duplo	Aumenta ou diminui o zoom.
Toque longo num ponto do percurso	Define o **início** do percurso nesse ponto (só com um percurso carregado). Ver capítulo 8.

Durante a gravação ou navegação o mapa **segue a sua posição** automaticamente. Se mexer no mapa, o seguimento é suspenso durante 10 segundos e depois retoma.

3.5 Os botões do painel

Botão	O que faz
Gravar	Começa a gravar um novo percurso (capítulo 5).
Navegar	Inicia a navegação do percurso carregado (capítulo 9). Exige um GPX ou gravação carregados.
Inverter	Inverte o sentido do percurso carregado (capítulo 8).
Início aqui	Define o início do percurso no ponto mais próximo da sua posição atual (capítulo 8).
Abrir GPX	Escolhe um ficheiro GPX para carregar (capítulo 7).
Mapa	Muda a fonte do mapa ou importa um mapa offline (capítulo 4).
Gravações	Lista as gravações guardadas (capítulo 6).
Centrar	Centra o mapa na sua posição atual.
Opções	Cor do mapa e voz de navegação (capítulo 13).

4. Mapas

4.1 Fontes de mapa disponíveis

Fonte	Descrição	Precisa de internet?
OpenStreetMap	Mapa geral, bom para estradas e caminhos. É a fonte por omissão ao abrir a app pela primeira vez.	Sim (só para descarregar). Zonas já vistas ficam em cache.
OpenTopoMap	Mapa topográfico com curvas de nível e trilhos; o mais útil para caminhadas e montanha. Zoom máximo 17.	Sim (só para descarregar). Zonas já vistas ficam em cache.
Mapa offline (.mbtiles)	Um ficheiro MBTiles que escolhe e importa. Funciona totalmente sem rede.	Não.

4.2 Mudar de mapa

1. Toque em **Mapa**.
2. Escolha **OpenStreetMap (online)**, **OpenTopoMap — trilhos e relevo (online)**, **Mapa offline: escolher ficheiro .mbtiles…** ou **Mapa offline: usar o último importado**.
3. A app lembra a última fonte escolhida e volta a usá-la na próxima abertura.

4.3 Cache automática dos mapas online

Os mosaicos (tiles) que vê nos mapas online ficam guardados no telemóvel, até cerca de **1 GB** (a app limpa os mais antigos quando se aproxima do limite). Por isso, **as zonas que já visitou com rede continuam a aparecer sem rede**.

> **DICA** Antes de uma saída sem cobertura, abra o mapa com rede na zona do percurso e percorra-o com zoom em vários níveis (afastado e aproximado). Assim os mosaicos ficam em cache.

> **ATENÇÃO** Os servidores públicos do OpenStreetMap e do OpenTopoMap destinam-se a uso pessoal normal. Descarregar regiões inteiras em massa não é permitido; para zonas grandes use um mapa offline MBTiles.

4.4 Mapas offline (MBTiles)

MBTiles é um formato de ficheiro único que contém os mosaicos de um mapa. É a solução para zonas **sem cobertura móvel**.

Como obter um ficheiro MBTiles

- Pode gerá-lo no computador com programas como o **QGIS** (função *Gerar mosaicos XYZ (MBTiles)*) para a zona que precisa.
- Também existem fornecedores que disponibilizam MBTiles de regiões. Respeite sempre a licença e os termos da fonte do mapa.

Como importar

1. Copie o ficheiro `.mbtiles` para o telemóvel (por USB, cartão ou transferência).
2. Toque em **Mapa** e depois em **Mapa offline: escolher ficheiro .mbtiles…**.
3. Escolha o ficheiro no seletor do Android. A app mostra “A copiar o mapa para a app…”.
4. Quando terminar, o mapa offline é mostrado e o ecrã aproxima-se da zona coberta. Aparece a mensagem com os níveis de zoom disponíveis.

> **NOTA** O ficheiro é **copiado** para o armazenamento privado da aplicação (é assim que o Android permite abri-lo sem permissões de armazenamento). Durante a importação precisa de espaço livre equivalente ao tamanho do mapa. Cada nova importação **substitui** o mapa offline anterior.

Para voltar a um mapa offline já importado, use **Mapa → Mapa offline: usar o último importado**. Se o ficheiro for inválido (não é MBTiles ou está corrompido), a app avisa e mantém o mapa anterior.

4.5 Cor do mapa: claro e escuro

Em **Opções → Cor do mapa** escolha:

- **Automático (claro de dia, escuro de noite)**: a app calcula a posição do Sol no local onde está (sem precisar de rede) e passa o mapa para escuro quando o Sol fica abaixo do horizonte (cerca de 3° abaixo, quando já está escuro no mato).
- **Escuro (sempre)**: o mapa fica sempre escuro.

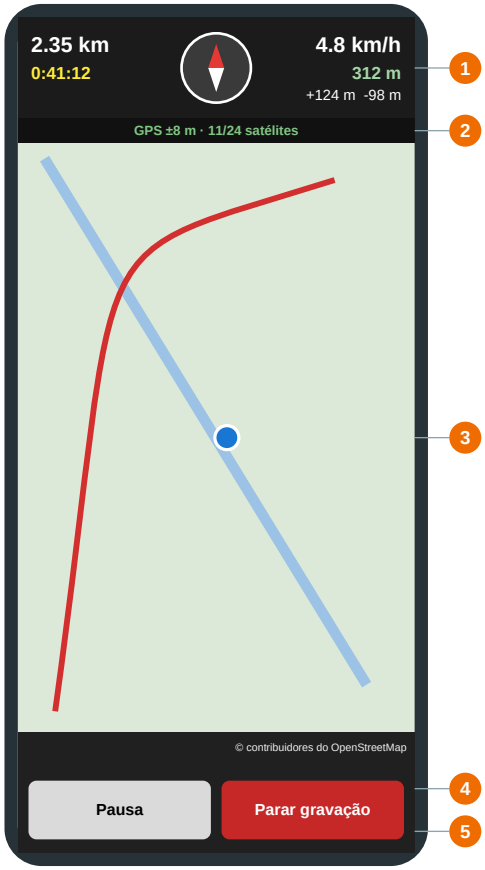
O modo escuro aplica-se a todas as fontes de mapa e mantém as cores reconhecíveis (a água continua azul, a mata verde), só mais escuras, o que cansa menos a vista à noite e poupa bateria em ecrãs OLED. As linhas do percurso ficam mais claras para continuarem visíveis.

5. Gravar um percurso

5.1 Iniciar a gravação

1. Aguarde que o indicador de GPS mostre uma precisão razoável (idealmente verde).
2. Toque em **Gravar**. Se a permissão de localização ainda não foi dada, a app pede-a; se o GPS estiver desligado, abre um aviso com acesso às definições de localização.
3. O painel de botões é substituído por **apenas dois botões**: **Pausa** e **Parar gravação**.
4. Aparece uma notificação persistente “A gravar” e pode bloquear o ecrã ou usar outras aplicações.

5.2 Durante a gravação



1 Painel superior. Distância, tempo, velocidade, altitude, subida/descida e bússola.

2 Indicador do GPS.

3 Mapa. O percurso gravado aparece a **vermelho** e o mapa segue a sua posição.

4 Pausa / Retomar. Suspende e retoma a gravação.

5 Parar gravação. Termina e guarda o percurso (pede confirmação).

5.3 Pausar e retomar

Toque em **Pausa** para suspender a gravação (por exemplo, numa paragem longa). O botão passa a **Retomar**. Durante a pausa:

- não são registados pontos e o **tempo e a distância ficam congelados**;
- o salto entre o ponto antes e depois da pausa **não é somado** à distância;
- a linha “Gravação em pausa” aparece no topo do ecrã.

Também pode pausar e retomar pela **notificação**, sem abrir a app.

5.4 Parar e guardar

1. Toque em **Parar gravação**.
2. Confirme em “Parar a gravação?”. O percurso gravado até ao momento é guardado.
3. A app mostra “Gravação guardada” e volta o painel normal. O nome inicial é “Gravação AAAA-MM-DD HH:MM”; pode mudá-lo (capítulo 6).

> **ATENÇÃO** Uma gravação sem nenhum ponto válido (por exemplo, iniciada e parada logo sem sinal GPS) é descartada automaticamente.

5.5 Gravar com o ecrã desligado

A gravação corre num **serviço em primeiro plano** com um bloqueio de CPU, por isso continua com o ecrã desligado, o telemóvel no bolso ou a usar outras aplicações. Para fiabilidade máxima, veja o capítulo 14 (poupança de bateria do telemóvel).

5.6 O que é gravado

Cada ponto guarda latitude, longitude, altitude e hora, numa base de dados no telemóvel, **assim que é recebido**; por isso, mesmo que o sistema feche a app por falta de memória, perde no máximo o último ponto. Antes de gravar, os pontos passam por filtros de qualidade (capítulo 11): posições com má precisão ou “saltos” impossíveis são descartadas, o ruído é suavizado e, quando está parado, os pequenos tremores do GPS não enchem o percurso de pontos.

6. Gravações guardadas

Toque em **Gravações** para ver a lista, da mais recente para a mais antiga. Cada linha mostra o nome, a distância e, se existir, a subida acumulada, por exemplo “Pinhal da Marinha · 8,40 km · subida 210 m”. Toque numa gravação para abrir as ações:

Ação	O que faz
Carregar como percurso	Carrega a gravação no mapa como um percurso, pronto para **Navegar**, **Inverter** (para fazer o caminho de volta) ou escolher o início.
Mudar nome	Abre uma caixa com o nome atual selecionado; escreva o novo nome e confirme com **OK**. O nome é guardado de imediato.
Exportar GPX	Cria um ficheiro `.gpx` no local que escolher (pasta do telemóvel, cartão, Drive, etc.), com os pontos, altitudes e horas. O nome sugerido é o da gravação.
Apagar	Remove a gravação e todos os seus pontos, depois de confirmar. **Não pode ser desfeito.**

> **DICA** Exporte regularmente as gravações importantes para GPX: é a sua cópia de segurança. Se desinstalar a aplicação, as gravações guardadas no telemóvel são apagadas com ela.

> **NOTA** O nome do ficheiro exportado só usa letras, números, ponto, hífen e sublinhado (os restantes caracteres são substituídos por “_”) para ser compatível com qualquer sistema de ficheiros.

7. Ficheiros GPX

7.1 Abrir um GPX

1. Toque em **Abrir GPX**.
2. No seletor de ficheiros do Android, escolha o `.gpx` (pode estar em Transferências, num cartão SD ou numa aplicação de armazenamento na nuvem).
3. A app lê o ficheiro, desenha o percurso, aproxima o mapa e mostra “Percurso carregado: nome”.

O nome do percurso vem do próprio ficheiro; se não tiver, usa o nome do ficheiro.

7.2 O que a app lê de um GPX

Elemento GPX	Tratamento
Tracks (trk / trkseg / trkpt)	Usados como percurso. Todos os segmentos são ligados pela ordem do ficheiro.
Rotas (rte / rtept)	Usadas como percurso se o ficheiro não tiver tracks.
Altitude (ele) e hora (time)	Lidas; a altitude alimenta o perfil de subida/descida do percurso.
Waypoints (wpt)	São lidos pelo leitor de ficheiros mas **ainda não são mostrados no mapa**.

7.3 O que aparece no mapa

- **Linha cinzenta**: o percurso completo do ficheiro.
- **Linha azul**: o troço que vai percorrer (do ponto de início escolhido até ao fim, no sentido escolhido).
- **Marcador**: o ponto de início.
- **Ponto azul**: a sua posição.

7.4 Ficheiros grandes

O leitor trabalha em *streaming* (não carrega o ficheiro todo de uma vez) e aceita até **500 000 pontos**. Para o mapa continuar fluido, a linha é **simplificada só para desenhar** (no máximo cerca de 2500 pontos visíveis); a navegação continua a usar todos os pontos, por isso não perde precisão.

> **ATENÇÃO** Se um ficheiro for inválido, não for GPX ou tiver menos de 2 pontos, a app mostra “Ficheiro GPX inválido ou com menos de 2 pontos” e mantém o percurso anterior.

8. Preparar a navegação: início e sentido

Um percurso é sempre definido por um **ponto de início** e um **sentido**. Com um percurso carregado pode:

Quero…	Faça isto	Resultado
Fazer o percurso do princípio ao fim	Não faça nada (é o comportamento por omissão).	Início = primeiro ponto do ficheiro; sentido normal.
Fazer o percurso ao contrário	Toque em **Inverter**.	Início = último ponto do ficheiro; sentido inverso. A linha da primeira linha de informação passa a dizer “sentido inverso”.
Começar a meio do percurso	Faça um **toque longo** no mapa, junto ao ponto onde quer começar.	O início passa para o ponto do percurso mais próximo do toque. A app informa a que distância (m) do toque está.
Começar onde estou agora	Toque em **Início aqui** (precisa de posição GPS recente).	O início passa para o ponto do percurso mais próximo de si.
Voltar para trás a partir de um ponto	Escolha o início e toque em **Inverter**.	A partir do ponto de início, o percurso segue em direção ao princípio do ficheiro.

NOTA Regra simples: **sentido normal** = do início escolhido até ao fim do ficheiro; **sentido inverso** = do início escolhido até ao princípio do ficheiro, percorrido ao contrário. Inverter mantém o ponto de início que escolheu.

DICA Já tem a navegação a decorrer e quer voltar para trás? Pause a navegação e use o botão **Inverter** que aparece em pausa (secção 9.6).

9. Navegar um percurso

A navegação funciona com um GPX carregado ou com uma **gravação carregada como percurso**. Indica o caminho com setas e texto no ecrã e **em voz**, como no Waze ou no Google Maps.

9.1 Iniciar a navegação

1. Carregue um percurso (**Abrir GPX** ou **Gravações → Carregar como percurso**) e, se quiser, escolha o início e o sentido (capítulo 8).
2. Toque em **Navegar**. A app pede a permissão de localização se necessário e verifica se o GPS está ligado.
3. Assim que tiver uma posição, a app decide o que fazer consoante onde está:

Onde está	O que acontece
No percurso (a poucos metros do trilho; a tolerância é de 30 a 80 m, conforme a precisão do GPS)	Diz “Está no percurso. A navegar a partir da sua posição.” e **continua dali**, não do início. Isto aplica-se mesmo que esteja a meio do trilho.
Perto (até 300 m do percurso)	Dá as indicações para chegar lá: “Dirija-se ao percurso: 120 metros para nordeste”, com a seta/bússola. Quando entra no percurso, passa à navegação normal a partir desse ponto.

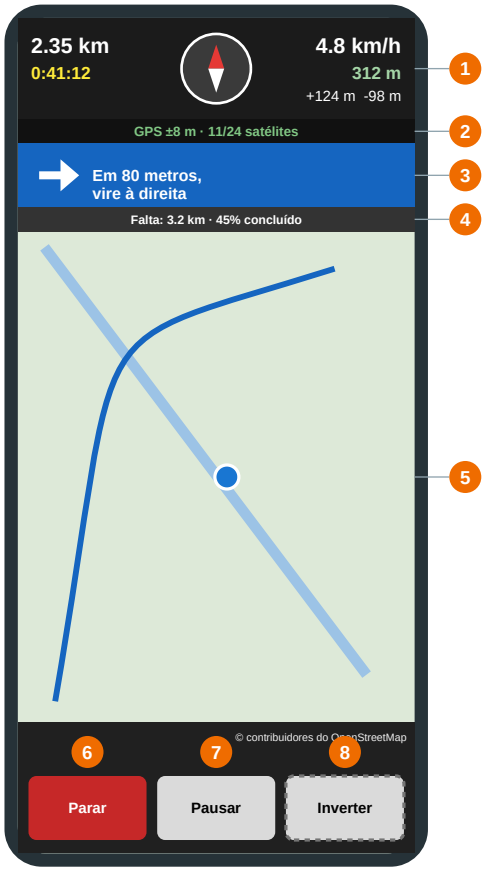
Onde está	O que acontece
Longe (mais de 300 m)	Aparece a pergunta **“Está longe do percurso. Está a X do início do percurso. Quer indicações para lá chegar?”** com três opções: **Google Maps**, **Waze** ou **Só seguir o percurso**.

Quando escolhe Google Maps ou Waze

A app abre a aplicação escolhida já com o **ponto de início do percurso como destino** (modo de condução). O My Steps continua ativo em segundo plano; quando voltar, mostra a distância e direção até ao início e, assim que chegar ao trilho, passa à navegação normal. Se a aplicação escolhida não estiver instalada, a app tenta outra aplicação de mapas do telemóvel e, se não houver nenhuma, avisa.

> **NOTA** O My Steps não faz navegação rodoviária: para chegar de carro ao início do trilho usa o Google Maps ou o Waze. A partir daí é o My Steps que o guia no trilho.

9.2 O ecrã de navegação



1 Painel superior. Distância, tempo, velocidade, altitude, subida/descida e bússola. O triângulo azul na bússola indica o rumo a seguir.

2 Indicador do GPS.

3 Faixa de indicação (azul): seta grande e instrução, por exemplo “Em 80 metros, vire à direita”.

4 Linha de informação: quilómetros que faltam, subida/descida que falta e percentagem concluída.

5 Mapa que segue a sua posição.

6 Parar (vermelho) — pede confirmação.

7 Pausar / Retomar.

8 Inverter — só aparece quando a navegação está em pausa (tracejado no desenho).

> **NOTA** Durante a navegação só ficam visíveis estes **três botões**, para evitar toques acidentais com o telemóvel na mochila ou na mão em movimento.

9.3 Indicações visuais

Seta	Significado
Seta para cima	Siga em frente (a próxima curva está a mais de 120 m, ou não há curvas à frente).
Setas diagonais para a direita ou esquerda	Curva ligeira (entre 45° e 65°).
Setas para a direita ou esquerda	Curva normal (65° a 125°).
Setas diagonais para trás	Curva fechada (125° a 165°).
Seta de retorno em "U"	Inversão de marcha (mais de 165°).
Alvo (círculo)	Fora do percurso ou a aproximar-se: não conhece ainda o seu sentido de marcha; use a bússola, cujo triângulo azul aponta para o destino.
Visto	Chegou ao fim do percurso.
Pausa	Navegação em pausa.

O texto da faixa indica a distância à próxima curva: "Em 320 metros, vire à direita". A seta só passa a mostrar a curva quando faltam 120 m ou menos.

9.4 Indicações de voz

A voz usa o motor de texto para voz do próprio Android, em **português de Portugal** (se não estiver disponível, usa o idioma do telemóvel). Funciona com o ecrã desligado e baixa temporariamente o volume da música ou do áudio de outras aplicações enquanto fala.

Situação	Exemplo do que é dito
Curvas	"Em 120 metros, vire à direita", depois a 40 m e, por fim, "Agora, vire à direita".
Já está no percurso	"Está no percurso. A navegar a partir da sua posição."
A aproximar-se do percurso	"Dirija-se ao percurso: 200 metros para nordeste" (repetido a 500, 200, 100 e 50 m).
Saiu do percurso	"Saiu do percurso. Volte: 60 metros para sul." (repete de 45 em 45 segundos enquanto estiver fora).
De volta ao percurso	"De volta ao percurso."
Quilómetros restantes	"Faltam 3 quilómetros." (em percursos com mais de 2 km, a cada quilómetro, se não houver curva iminente).
Sinal GPS fraco	"Sinal GPS fraco. A precisão pode ser reduzida." (se passarem 25 s sem posição válida; repete no máximo de 2 em 2 minutos).
Retomar	"Navegação retomada."
Chegada	"Chegou ao fim do percurso."

Para desligar ou ligar a voz: **Opções → Voz de navegação**. A escolha fica guardada.

> **DICA** Se a voz não falar, instale o **português** nas definições do telemóvel (*Sistema → Idiomas → Saída de texto para voz*) e descarregue os dados de voz para uso offline.

9.5 Sair do percurso e regressar

A app considera que saiu do percurso quando se afasta mais do que a **tolerância** (entre 30 e 80 m: quanto pior o GPS, maior a tolerância, para evitar falsos alarmes no mato) e confirma com **duas posições seguidas** fora do trilho. Nessa altura:

- a faixa mostra a distância e a direção do ponto do percurso mais próximo, e a bússola aponta para lá;
- a voz avisa e repete de 45 em 45 segundos;
- assim que volta a entrar na tolerância, diz “De volta ao percurso” e retoma as indicações normais.

9.6 Pausar, retomar e inverter (voltar para trás)

1. Toque em **Pausar**. A navegação, a voz, o tempo e a distância param. A faixa mostra “Navegação em pausa” e o botão passa a **Retomar**.
2. Em pausa aparece o terceiro botão, **Inverter**. Toque nele para **inverter o sentido a partir da posição onde está**: o percurso passa a ser do ponto atual de volta ao início.
3. A app avisa “Sentido invertido a partir da sua posição. Toque em Retomar para continuar.”
4. Toque em **Retomar**. A voz diz “Navegação retomada” e as indicações seguem no novo sentido.

> **ATENÇÃO** O botão **Inverter** só existe com a navegação em pausa, de propósito, para não ser tocado por engano.

9.7 Parar a navegação

Toque em **Parar** e confirme em “Parar a navegação?”. As indicações de voz e no ecrã terminam e o painel normal volta.

9.8 Chegada

Quando chega ao fim do percurso (a menos de cerca de 25 a 40 m do último ponto, conforme a precisão do GPS), a voz diz “Chegou ao fim do percurso” e a faixa mostra o visto. Toque em **Parar** para terminar.

9.9 Navegar com o ecrã desligado

Toda a navegação, incluindo o cálculo das curvas e a voz, corre no serviço em segundo plano. Pode bloquear o ecrã: **só ouve a voz**, e a notificação mostra a instrução atual (conforme as definições de ecrã de bloqueio do telemóvel). Ao acender o ecrã, a faixa visual reaparece.

> **SEGURANÇA** Com o ecrã desligado confie na voz, mas não deixe de olhar para o terreno. Em caso de dúvida pare e confirme a posição no mapa.

10. A bússola

A bússola do painel superior é simples e legível de relance:

- a **agulha vermelha** aponta sempre para o **Norte** (letra N);
- a ponta **branca** aponta para o Sul;
- durante a navegação, o **triângulo azul** no bordo indica o **rumo a seguir** (o próximo troço do percurso, ou o ponto para onde se deve dirigir se estiver fora do trilho).

Para andar na direção certa, rode o corpo até o triângulo azul ficar no topo da bússola.

Como funciona

Usa o sensor de rotação do telemóvel (magnetómetro e acelerómetro), com suavização para a agulha não tremer, e funciona com o telemóvel na vertical ou na horizontal. Se o telemóvel não tiver este sensor, a bússola usa o rumo do GPS enquanto se move. A app fica bloqueada na **orientação vertical** para a bússola ser coerente.

> **DICA** Se a agulha parecer errada, calibre o sensor desenhando um “8” no ar com o telemóvel, e afaste-o de ímanes, capas magnéticas e objetos metálicos.

11. Qualidade do GPS e como a app a melhora

Um GPS de telemóvel tem tipicamente **3 a 10 metros** de erro em céu aberto, e mais sob copas densas, em vales encaixados ou junto a falésias. A app não consegue criar precisão que o sinal não tem, mas reduz bastante o ruído.

11.1 Filtros aplicados a cada posição

Filtro	O que faz
Limite de precisão	Descarta posições cuja precisão estimada seja pior que 40 m.
Rejeição de saltos	Descarta posições que implicariam uma velocidade superior a cerca de 43 km/h e que sejam maiores que o erro do GPS (típico de reflexos). Se o “salto” se repetir 3 vezes seguidas, considera-o real e recomeça.
Filtro de Kalman	Combina a posição prevista com cada nova leitura, dando mais peso às leituras mais precisas. Suaviza o desenho do percurso.
Porta de movimento	Só conta distância (e só grava ponto) quando se desloca mais do que o ruído do GPS (3 a 10 m). Parado, o percurso não “anda”.
Vigilância de sinal	Se não houver posição válida durante 25 s em navegação, avisa por voz.

11.2 Frequência de leitura adaptada à velocidade

Para equilibrar o desenho fiel das curvas com a bateria, a app ajusta o intervalo entre posições ao seu ritmo, com um pequeno atraso de estabilização para não oscilar:

Situação	Velocidade	Intervalo
Parado	menos de 0,5 m/s	10 s
A pé	0,5 a 2,5 m/s	3 s

Situação	Velocidade	Intervalo
Corrida / bicicleta	2,5 a 7 m/s	2 s
Veículo	mais de 7 m/s	1 s

Durante a **navegação**, o intervalo nunca passa de 3 s, porque as indicações de voz precisam de posições frequentes.

11.3 Boas práticas para mata, montanha e praia

Terreno	Conselhos
Pinhal, mata e floresta	As copas fazem sombra aos satélites: espere a precisão estabilizar antes de começar, evite parar debaixo de árvores densas para arrancar e não leve o telemóvel no fundo da mochila ou dentro de uma capa metálica. A tolerância ao desvio sobe automaticamente.
Montanha e vales	Em vales encaixados e junto a paredes rochosas ocorrem reflexos de sinal; o filtro descarta a maioria. Nos cumes, com céu aberto, a precisão é melhor.
Praia e dunas	Céu aberto e boa precisão, mas as marés e areia solta tornam o percurso gravado menos estável. Evite que a água ou areia entrem no telemóvel; use uma bolsa estanque.
Em geral	Carregue o telemóvel antes da saída, mantenha-o a uma altura do corpo exposta ao céu (por exemplo, no ombro da mochila) e use o indicador de GPS para decidir quando confiar na posição.

12. Altitude e elevação acumulada

O painel mostra a **altitude atual** e, por baixo, a **subida** e a **descida** acumuladas desde o início da gravação ou navegação.

12.1 Como é medida

- **Com barómetro** (a maioria dos telemóveis atuais): a variação de pressão atmosférica dá uma medida muito estável da subida e descida. É a fonte principal.
- **Sem barómetro**: usa a altitude do GPS, que é mais ruidosa. Só conta subida/descida quando está realmente em movimento.
- Em ambos os casos a variação é **suavizada** e só conta depois de se afastar uma margem mínima da altitude de referência (2 m com barómetro, 5 m com GPS), para o ruído não se acumular.

12.2 Onde aparece

Local	Informação
Painel superior	Altitude atual e subida/descida acumuladas desta sessão.
Linha do percurso	Subida e descida totais do ficheiro GPX ou gravação carregados (se tiver altitudes).
Linha de navegação	Quilómetros que faltam e **subida/descida que falta** até ao fim.
Lista de gravações	Subida acumulada de cada gravação.

> **NOTA** As gravações feitas antes da introdução desta função mostram 0 m de subida. A altitude em Android 14+ vem referida ao nível do mar; em versões anteriores é a altitude GPS, que em Portugal pode diferir cerca de 50 m do valor "do mapa". A subida e descida (variações) não são afetadas por essa diferença.

> **ATENÇÃO** Com barómetro, mudanças meteorológicas rápidas podem provocar uma pequena deriva de alguns metros em saídas de várias horas.

13. Opções

Toque em **Opções**:

Opção	Escolhas	Notas
Cor do mapa	Automático (claro de dia, escuro de noite) ou Escuro (sempre).	Ver secção 4.5.
Voz de navegação	Ligada ou desligada (toque para alternar).	A escolha fica guardada. O texto da opção mostra o estado atual.

14. Notificação e funcionamento em segundo plano

14.1 A notificação

Enquanto grava ou navega, existe uma notificação persistente (não pode ser dispensada, o Android exige-a para manter o GPS ativo). Mostra:

- **A gravar** ou **Em pausa**, com a distância percorrida;
- durante a navegação, a **instrução atual** ("Em 80 metros, vire à direita") ou "Navegação em pausa";
- botões **Pausa/Retomar** e **Parar**. O botão **Parar** da notificação termina a gravação e a navegação de uma só vez, sem pedir confirmação;
- ao tocar na notificação, a app abre.

14.2 Impedir que o telemóvel feche a app

Alguns fabricantes (Xiaomi, Huawei, Oppo, OnePlus, Samsung, etc.) têm gestores de bateria agressivos que podem fechar aplicações em segundo plano. Para garantir gravações completas:

1. Nas definições do telemóvel, abra **Aplicações → My Steps → Bateria**.
2. Escolha **Sem restrições** (ou "Não otimizar").
3. Se existir, ative o **início automático** / "permitir atividade em segundo plano".
4. Pode também "fixar" a app na lista de aplicações recentes, conforme o fabricante.

> **DICA** O site *dontkillmyapp.com* reúne instruções específicas por marca de telemóvel.

14.3 Consumo de bateria

- O GPS é o maior consumidor. A amostragem adaptativa reduz o consumo quando está parado.

- Com o ecrã desligado, a bateria dura muito mais: confie na voz e deixe o ecrã desligado entre indicações.
- O modo de mapa escuro poupa bateria em ecrãs OLED.
- Leve um carregador portátil em saídas longas; o frio também reduz a duração da bateria.

> **NOTA** O bloqueio de CPU da gravação tem um limite de segurança de **12 horas** por sessão. Em saídas mais longas, pare e volte a iniciar a gravação.

15. Privacidade e segurança dos dados

- **Sem conta, sem publicidade, sem estatísticas.** A app não envia as suas gravações, posições ou GPX para nenhum servidor.
- As gravações ficam numa base de dados no **armazenamento privado** da aplicação; outras aplicações não a podem ler.
- A rede é usada **apenas** para descarregar mosaicos de mapas online. Esses pedidos revelam aos servidores do mapa o seu endereço IP e as zonas que está a ver. Com um mapa offline, a app não usa a rede.
- A posição só é obtida com o ecrã aberto (para mostrar onde está) ou enquanto grava ou navega.
- Os ficheiros GPX e MBTiles são abertos pelo seletor do Android: a app só acede aos ficheiros que escolher.
- O GPS não depende de serviços Google; a voz usa o motor de texto para voz instalado no telemóvel.

> **ATENÇÃO** Ao exportar ou partilhar um GPX, está a partilhar os locais por onde passou (por exemplo, perto da sua casa). Verifique o início e o fim antes de publicar um percurso.

16. Resolução de problemas

Problema	Causa provável	O que fazer
O mapa está cinzento ou em branco	Sem rede e sem cache da zona; ou mapa offline que não cobre a zona.	Ligue a rede e navegue pela zona, ou importe um MBTiles da zona. Experimente **Mapa → OpenStreetMap**.
Não aparece a minha posição	Permissão de localização em falta ou GPS desligado; ainda sem primeiro sinal.	Verifique a permissão e a localização do telemóvel; saia para céu aberto e aguarde.
“À procura de sinal” durante muito tempo	Arranque a frio, edifícios ou copas densas.	Ao ar livre, em campo aberto, aguarde 1 a 2 minutos; evite o fundo da mochila.
Precisão má (laranja)	Sombra de árvores, vales, rochas.	Mova-se para um sítio mais aberto; a app filtra, mas não faz milagres.
A gravação parou ou tem lacunas	O Android fechou a app (poupança de bateria) ou o sinal GPS perdeu-se.	Siga a secção 14.2; mantenha o indicador de GPS à vista.
A voz não fala	Voz desligada nas Opções, sem motor de voz ou sem dados em português.	Verifique **Opções → Voz**, o volume multimédia e instale o português em *Saída de texto para voz*.
Diz “Saiu do percurso” em cima do trilho	GPS com pouca precisão ou GPX com traçado desviado.	Aguarde que a precisão melhore; a tolerância sobe sozinha com o ruído. Confirme se o GPX corresponde ao trilho real.
Curvas demais / de menos	O GPX tem ruído ou poucos pontos.	Use GPX mais limpos. Só são anunciadas curvas acima de 45°.
Não consigo carregar um GPX	Ficheiro inválido, vazio ou que não é GPX.	Abra o ficheiro noutro programa para o verificar; reexporte-o.
Falha ao importar o mapa offline	Ficheiro não é MBTiles, está corrompido ou falta espaço.	Verifique o ficheiro (extensão .mbtiles) e o espaço livre. O mapa anterior é mantido.
Subida/descida a 0 m	Gravação antiga, sem altitude no GPX, ou ainda sem movimento.	Normal em gravações antigas. Em novas, comece a andar e aguarde alguns segundos.
A bússola está errada	Sensor por calibrar ou interferências magnéticas.	Desenhe um “8” no ar com o telemóvel; afaste-o de ímanes e metais.
Início aqui diz “Ainda sem posição GPS”	Sem posição recente (menos de 60 s).	Aguarde que o indicador de GPS apareça com precisão e tente novamente.

17. Limitações conhecidas

- O GPS de um telemóvel **não tem precisão milimétrica**: o erro normal é de alguns metros. Só equipamento RTK/PPK dedicado consegue melhor.
- Os **waypoints** de um GPX ainda não são mostrados no mapa.
- O mapa offline **copia** o ficheiro MBTiles para o armazenamento da app (ocupa espaço duplicado durante a importação) e apenas um mapa offline fica guardado de cada vez.
- A navegação é calculada sobre o percurso carregado: **não calcula caminhos novos** nem faz navegação rodoviária (para isso use o Google Maps ou o Waze, como descrito na secção 9.1).
- A navegação baseia-se nos pontos do GPX: com ficheiros com poucos pontos, as curvas são menos precisas.
- Em trilhos que se cruzam consigo próprios ou fazem ida-e-volta pelo mesmo caminho, a app usa a posição anterior para decidir o troço; um desvio longo pode exigir pausar e voltar a escolher o início.
- A app está bloqueada na orientação vertical.
- Sem barómetro, a subida/descida acumulada tem mais erro.
- A cache de mapas é de cerca de 1 GB; zonas muito antigas podem ser apagadas para dar espaço.

Anexo A. Guia rápido

Gravar um percurso

1. Abra a app ao ar livre e aguarde um GPS verde (±10 m ou melhor).
2. **Gravar**.
3. Use **Pausa** nas paragens longas.
4. No fim, **Parar gravação** e confirme.
5. Em **Gravações** pode mudar o nome ou exportar para GPX.

Seguir um GPX ou uma gravação

1. **Abrir GPX** (ou **Gravações → Carregar como percurso**).
2. Opcional: **Inverter**, **Início aqui** ou toque longo no mapa para escolher onde começar.
3. **Navegar**. Se estiver longe, escolha Google Maps, Waze ou só seguir o percurso.
4. Siga a voz e a faixa azul. **Pausar** para parar; em pausa, **Inverter** para voltar para trás.
5. **Parar** (e confirme) no fim.

Mapas

- **Mapa**: OpenStreetMap, OpenTopoMap ou ficheiro MBTiles offline.
- **Opções → Cor do mapa**: Automático (dia/noite) ou Escuro.

Anexo B. Valores técnicos

Parâmetro	Valor
Fonte de posição	GPS nativo do Android (LocationManager, GPS_PROVIDER); sem serviços Google
Intervalo do GPS	1 a 10 s, adaptativo (3 s por omissão; máx. 3 s em navegação)
Precisão máxima aceite	40 m
Velocidade máx. de um “salto” isolado	cerca de 43 km/h (12 m/s)
Limiar de movimento	40% da precisão, entre 3 e 10 m
Tolerância ao percurso	1,5 × precisão + 15 m, entre 30 e 80 m
Confirmação de saída do percurso	2 posições seguidas
Repetição do aviso fora do percurso	45 s
Considera “perto” do percurso	até 300 m
Raio de chegada	o maior entre 25 m e a precisão (máx. 40 m)
Aviso de curva	a 120 m, 40 m e 15 m (“Agora”)
Curva mínima anunciada	45° (ligeira 45–65°, normal 65–125°, fechada 125–165°, “U” acima de 165°)
Janela de deteção de curvas	40 m antes e depois; curvas a menos de 40 m são fundidas
Aviso de sinal GPS fraco	25 s sem posição válida; repete após 120 s
Cache de mapas online	até 1 GB (limpa para 800 MB)
Zoom OpenTopoMap	0 a 17
Limite do leitor GPX	500 000 pontos
Desenho do percurso	até cerca de 2500 pontos (simplificação Douglas–Peucker)
Elevação (barómetro / GPS)	limiar 2 m / 5 m, suavização exponencial
Bloqueio de CPU	máximo 12 h por sessão
Modo escuro automático	Sol a mais de 3° abaixo do horizonte
Android suportado	7.0 (API 24) ou superior; alvo Android 14 (API 34)

Anexo C. Glossário

Termo	Significado
GPS / GNSS	Sistema de satélites que permite calcular a posição. O telemóvel pode usar várias constelações.
GPX	Formato de ficheiro padrão para trilhos, rotas e waypoints.
MBTiles	Formato de ficheiro único que guarda os mosaicos de um mapa para uso offline.
Mosaico (tile)	Pequena imagem quadrada de um mapa; o mapa é composto por muitos.
Waypoint	Ponto de interesse com nome (por exemplo, uma fonte ou miradouro).
Precisão (±m)	Raio de erro estimado pelo GPS; 8 m significa que a posição real está provavelmente a menos de 8 m.
Filtro de Kalman	Técnica matemática que combina previsão e medições para suavizar o ruído.
HUD	Painel de informação no topo do ecrã.
Foreground service	Serviço em primeiro plano do Android, com notificação persistente, que impede o sistema de suspender a aplicação.
Tolerância ao percurso	Distância máxima ao trilho para ainda ser considerado “no percurso”.
Subida / descida acumulada	Soma de todas as subidas (ou descidas) ao longo do percurso, ignorando pequenas oscilações.

Anexo D. Compilar e instalar (para quem compila a app)

O projeto compila-se no Linux (testado em Linux Mint) apenas com a linha de comandos, sem Android Studio.

1. Extraia o projeto: `unzip MySteps.zip && cd MySteps`.
2. Execute `chmod +x setup_and_build.sh && ./setup_and_build.sh`. O script instala o JDK 17, as ferramentas de linha de comandos do Android, o SDK 34 e o Gradle 8.7, e compila.
3. O ficheiro resultante é `MySteps-debug.apk`.
4. Ligue o telemóvel por USB (depuração USB ativa) e execute `./setup_and_build.sh --install` ou `adb install -r MySteps-debug.apk`.

> **NOTA** A primeira compilação descarrega vários gigabytes de dependências e requer ligação à internet. O script requer Linux x86_64.

My Steps — Manual do Utilizador, versão 1.0. As funções descritas correspondem à versão 1.0 da aplicação.